

LISTA DE EXERCÍCIOS – DESEMPREGO E INFLAÇÃO – GABARITO –

Disciplina: Macroeconomia II **Professor:** Pablo Castro

Aula 2.1 – Mercado de Trabalho

- Suponha que a equação de fixação de salários seja $W = P^e(1 - u)$ e que a equação de fixação de preços seja $P = (1 + \mu)W$, com $\mu = 0$.
 - Qual é a taxa natural de desemprego?
 - Se μ aumentar de 0 para 0,25, o que acontece com a taxa natural de desemprego? Explique utilizando o diagrama WS-PS.
 - Se o seguro-desemprego se tornar mais generoso de forma permanente, o que acontece com o salário demandado pelos trabalhadores para cada nível de desemprego? O que acontece com a taxa natural de desemprego? Explique.

Solução:

(a) Em equilíbrio de médio prazo $P = P^e$. Substituindo a WS na PS:

$$P = (1 + \mu)P^e(1 - u) \Rightarrow 1 = (1 + \mu)(1 - u_n) \Rightarrow u_n = \frac{\mu}{1 + \mu}.$$

Com $\mu = 0$: $u_n = 0$.

(b) Com $\mu = 0,25$:

$$u_n = \frac{0,25}{1,25} = 0,20 = 20\%.$$

No diagrama WS-PS (com salário real W/P no eixo vertical e u no horizontal), a curva WS é decrescente em u ($W/P = 1 - u$). A curva PS é horizontal em $W/P = 1/(1 + \mu)$. Quando μ aumenta, a curva PS *desloca-se para baixo* (o salário real consistente com a fixação de preços é menor). O novo equilíbrio ocorre em maior u_n . Logo, *a taxa natural de desemprego aumenta*.

(c) Seguro-desemprego mais generoso aumenta o salário de reserva e o poder de barganha dos trabalhadores (z na WS de Blanchard, $W = P^e F(u, z)$). Para cada nível de desemprego, os trabalhadores *exigem salário maior*: a curva WS *desloca-se para cima*. Mantida a PS, o novo equilíbrio ocorre a *maior taxa natural de desemprego*.

Fonte: Blanchard, Macroeconomia, 7^a ed., Cap. 7 (“Mercado de Trabalho”), seção sobre WS-PS e determinantes da taxa natural de desemprego; Slide 2.1 “Desemprego e Inflação – Mercado de Trabalho”.

- Suponha que dados sobre salários mostrem que trabalhadores com qualificações idênticas recebem salários muito diferentes em diferentes setores. Essa diferença é consistente com o pressuposto de que o mercado de trabalho é competitivo? Ela é consistente com o modelo de salário-eficiência?

Solução:

Mercado competitivo: em um mercado de trabalho perfeitamente competitivo, trabalhadores com qualificações idênticas deveriam receber *o mesmo salário* – a “lei do preço único”. Se uma empresa pagasse acima do salário de equilíbrio, outras firmas ofereceriam menos e capturariam toda a oferta. Se pagasse abaixo, perderia todos os trabalhadores. Logo, a evidência de salários diferentes para qualificação idêntica é *inconsistente* com o mercado competitivo.

Modelo de salário-eficiência: no salário-eficiência, firmas pagam acima do salário de equilíbrio para induzir maior esforço/produtividade, reduzir rotatividade ou atrair trabalhadores melhores. Como o “salário de eficiência” ótimo depende das características tecnológicas e organizacionais de cada setor (intensidade de monitoramento, custos de rotatividade, complexidade da tarefa), *setores diferentes pagam salários diferentes para qualificações iguais*. Portanto, a evidência é *consistente* com o modelo de salário-eficiência.

Fonte: Mankiw, Macroeconomia, Cap. 7 (Desemprego), seção sobre salário-eficiência; Blanchard, 7ª ed., Cap. 7 (negociação salarial e salário-eficiência); Slide 2.1 “Mercado de Trabalho”.

Aula 2.2 – OA-DA e Curva de Phillips

1. Com base na curva de Phillips aumentada de expectativas, e pressupondo tudo o mais constante, julgue as afirmativas:
 - (a) A chamada Curva de Phillips postula uma relação positiva entre inflação e desemprego.
 - (b) Uma elevação das expectativas de inflação desloca a Curva de Phillips para cima e para a direita.
 - (c) Se a taxa de inflação é igual à taxa de inflação esperada, o desemprego é nulo.
 - (d) De acordo com a Lei de Okun, um aumento de 1% no PIB está associado a uma redução de 1% na taxa de desemprego.
 - (e) Um aumento não antecipado na taxa de inflação reduz o desemprego no curto prazo.
 - (f) Uma redução na taxa de inflação, mesmo quando perfeitamente crível, pode aumentar o desemprego no curto prazo, caso salários e preços sejam fixados de forma escalonada.
 - (g) Um aumento na expectativa de inflação eleva a inflação e o desemprego no curto prazo.
 - (h) A indexação contratual da inflação passada reduz os efeitos do desemprego sobre a inflação corrente.
 - (i) Segundo a abordagem de Friedman (aceleracionista), a Curva de Phillips passa a explicar a aceleração da taxa de inflação (e não simplesmente a taxa de inflação).

Solução:

(a) Falso. A Curva de Phillips postula uma relação *inversa* entre inflação (ou variação salarial) e desemprego.

(b) Verdadeiro. Na CP aumentada $\pi = \pi^e + (\mu + z) - \alpha u$, um aumento de π^e desloca a CP *para cima* no plano (u, π) (mesmo u , maior π) – equivalentemente, para a direita,

pois fixa π requer maior u .

(c) **Falso.** Quando $\pi = \pi^e$, tem-se $u = u_n$, a taxa *natural* de desemprego, que não é zero.

(d) **Falso.** A Lei de Okun apresenta coeficiente *menor* que 1 (tipicamente entre $-0,3$ e $-0,5$); 1% de crescimento do PIB *acima* da taxa normal reduz u em fração menor que 1 ponto percentual.

(e) **Verdadeiro.** Um choque inflacionário inesperado pega trabalhadores com π^e baixo; o salário real efetivo cai e firmas contratam mais $\Rightarrow u$ cai no curto prazo.

(f) **Verdadeiro.** Mesmo crível, uma desinflação eleva o desemprego no curto prazo se contratos estiverem fixados em termos passados (escalonamento à Taylor/Fischer) – as expectativas e os salários não se ajustam instantaneamente.

(g) **Verdadeiro.** Aumento de π^e desloca a CP, gerando maior π para cada u . Se a autoridade monetária responde restritivamente (típica resposta à pressão inflacionária), u também aumenta. (Mesmo sem resposta, há efeitos de *estagflação* – maior π e maior u – como resultado, p.ex., de choque de oferta combinado a ajuste de expectativas.)

(h) **Falso.** Indexação *amplifica* (não reduz) os efeitos do desemprego sobre a inflação corrente, pois transmite mais rapidamente choques passados de preços para preços correntes via salários.

(i) **Verdadeiro.** Friedman/Phelps mostraram que, sob expectativas adaptativas, a CP de longo prazo é vertical em u_n ; tentar manter $u < u_n$ requer inflação *crecente*. A CP passa a explicar a *aceleração* da inflação.

Fonte: Gabaritos prévios: ANPEC 2005, 2008, 2011, 2003, 2020. Blanchard, 7^a ed., Cap. 8 (“A Curva de Phillips, taxa natural de desemprego e inflação”); Slide 2.2.

2. Indique quais das afirmativas abaixo são Verdadeiras (V) e quais são Falsas (F) em relação à versão aceleracionista (Friedman-Phelps) da curva de Phillips:

- (a) O modelo postula a existência de uma relação inversa e estável entre a taxa de variação do salário nominal e a taxa de desemprego.
- (b) A taxa de desemprego estará abaixo da sua taxa natural sempre que a inflação efetiva for menor que a inflação esperada.
- (c) É uma inflação crescente, não uma inflação alta, que tende a reduzir a taxa de desemprego.
- (d) É marcada pela incorporação de expectativas racionais.

Solução:

(a) **Falso.** A versão aceleracionista justamente *nega* a estabilidade desse trade-off. A relação não é estável no longo prazo: qualquer tentativa de manter o desemprego abaixo do natural leva à aceleração da inflação (ou do salário nominal).

(b) **Falso.** A inflação efetiva tem que ser *maior* que a esperada para o desemprego estar *abaixo* do natural (não menor).

(c) **Verdadeiro.** Uma inflação alta mas constante não reduz o desemprego (porque as expectativas se ajustam). Apenas inflação *crecente* (surpreendendo expectativas) pode temporariamente reduzir o desemprego.

(d) **Falso.** A versão aceleracionista assume expectativas *adaptativas*, não racionais. (As expectativas racionais entrariam na crítica novo-clássica.)

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 8 (“Curva de Phillips, taxa natural e expectativas adaptativas”); Mankiw, Cap. 14; Slide 2.2.

3. **Transformações da Curva de Phillips.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t = \pi_t^e + 0,1 - 2u_t$$

- Qual é a taxa natural de desemprego?
- Suponha que $\pi_t^e = \theta\pi_{t-1}$ e que θ seja inicialmente igual a 0. Suponha que a taxa de desemprego é inicialmente igual à taxa natural. No ano t as autoridades decidem reduzir o desemprego para 3% e mantê-lo nesse patamar para sempre. Determine a taxa de inflação nos anos t , $t+1$, $t+2$ e $t+5$.
- Você acredita na resposta dada em (b)? (Dica: pense em como as pessoas formam expectativas de inflação.)
- Agora suponha que no ano $t+5$, θ aumente de 0 para 1. Suponha que o governo ainda esteja determinado a manter u em 3% para sempre. Por que θ poderia aumentar desta forma?
- Qual será a taxa de inflação nos anos $t+5$, $t+6$ e $t+7$?

Solução:

- (a) A taxa natural é aquela em que $\pi_t = \pi_t^e$:

$$0 = 0,1 - 2u_n \Rightarrow u_n = 0,05 = 5\%.$$

- (b) Com $\theta = 0$, então $\pi_t^e = 0$ sempre. Logo, em todos os anos:

$$\pi_t = 0 + 0,1 - 2(0,03) = 0,04 = 4\%.$$

Portanto $\pi_t = \pi_{t+1} = \pi_{t+2} = \pi_{t+5} = 4\%$.

- (c) Não é crível. Esperar $\pi^e = 0$ enquanto se observa $\pi = 4\%$ *ano após ano* significa que os agentes erram sistematicamente. As pessoas adaptam suas expectativas à inflação persistente: θ tende a aumentar com o tempo.

- (d) O aumento de θ de 0 para 1 reflete justamente esse aprendizado: as pessoas passaram a incorporar a inflação passada nas expectativas, pois ela vem se mostrando persistente.

- (e) Com $\theta = 1$ e $u = 3\%$:

$$\pi_t = \pi_{t-1} + 0,1 - 2(0,03) = \pi_{t-1} + 0,04.$$

A inflação cresce 4 p.p. ao ano:

- $\pi_{t+5} = \pi_{t+4} + 0,04 = 0,04 + 0,04 = 0,08 = 8\%;$
- $\pi_{t+6} = 0,08 + 0,04 = 0,12 = 12\%;$
- $\pi_{t+7} = 0,12 + 0,04 = 0,16 = 16\%.$

A inflação acelera continuamente – esta é a “aceleração” de Friedman-Phelps.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 8; Slide 2.2.

4. **Choques do petróleo, inflação e desemprego.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_t^e = 0,08 + 0,1\mu - 2u_t$$

onde μ é a margem dos preços sobre os salários. Suponha que μ seja inicialmente igual a 20%, mas que, em consequência de um aumento acentuado dos preços do petróleo, μ aumente para 40% a partir do ano t .

- (a) Por que um aumento dos preços do petróleo resultaria em um aumento de μ ?
 (b) Qual é o efeito do aumento de μ sobre a taxa natural de desemprego?

Solução:

(a) Um maior custo de produção significa maior *markup* nos preços. O *markup* reflete todos os componentes não-salariais do preço de um bem – assim, quando o custo da energia/petróleo aumenta, o markup sobre os salários se eleva.

(b) A taxa natural ocorre em $\pi_t = \pi_t^e$:

$$0 = 0,08 + 0,1\mu - 2u_n \Rightarrow u_n = \frac{0,08 + 0,1\mu}{2}.$$

- Com $\mu = 0,20$: $u_n = (0,08 + 0,02)/2 = 0,05 = 5\%$.
- Com $\mu = 0,40$: $u_n = (0,08 + 0,04)/2 = 0,06 = 6\%$.

Quando o markup aumenta de 20% para 40%, a taxa natural de desemprego *aumenta* de 5% para 6%. Esse é o mecanismo de *estagflação* clássico: choques de oferta elevam u_n e geram simultaneamente mais inflação e mais desemprego.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 8 (choques de oferta e taxa natural); Slide 2.2.

5. **Os efeitos macroeconômicos da indexação dos salários.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_t^e = 0,1 - 2u_t, \quad \text{onde } \pi_t^e = \pi_{t-1}$$

Suponha que a inflação no ano $t - 1$ seja zero. No ano t , as autoridades decidem manter a taxa de desemprego em 4% para sempre.

- (a) Calcule a taxa de inflação para os anos t , $t + 1$, $t + 2$ e $t + 3$.
 (b) Agora suponha que metade dos trabalhadores indexaram contratos de trabalho. Qual é a nova equação para a curva de Phillips?
 (c) Com base na sua resposta à parte (b), recalcule sua resposta para a parte (a).
 (d) Qual é o efeito da indexação salarial na relação entre π e u ?

Solução:

(a) Com $\pi_t^e = \pi_{t-1}$ e $u_t = 0,04$:

$$\pi_t = \pi_{t-1} + 0,1 - 2(0,04) = \pi_{t-1} + 0,02.$$

Partindo de $\pi_{t-1} = 0$:

- $\pi_t = 0 + 0,02 = 2\%$;
- $\pi_{t+1} = 0,02 + 0,02 = 4\%$;
- $\pi_{t+2} = 0,04 + 0,02 = 6\%$;
- $\pi_{t+3} = 0,06 + 0,02 = 8\%$.

A inflação cresce 2 p.p. ao ano.

(b) Se metade dos trabalhadores tem contratos indexados a π_t (atual) e metade às expectativas π_{t-1} :

$$\pi_t = 0,5\pi_t + 0,5\pi_{t-1} + 0,1 - 2u_t \Rightarrow 0,5\pi_t = 0,5\pi_{t-1} + 0,02 \Rightarrow \pi_t = \pi_{t-1} + 0,04.$$

(c) Partindo de $\pi_{t-1} = 0$:

- $\pi_t = 0 + 4\% = 4\%$;
- $\pi_{t+1} = 4 + 4 = 8\%$;
- $\pi_{t+2} = 8 + 4 = 12\%$;
- $\pi_{t+3} = 12 + 4 = 16\%$.

A inflação acelera *duas vezes mais rápido*.

(d) Na medida em que a indexação aumenta, o baixo desemprego conduz a um maior aumento da inflação ao longo do tempo. Isto é: a indexação *amplifica* os efeitos do desemprego sobre a inflação e torna a desinflação mais custosa.

Fonte: Blanchard, 7th ed., Cap. 8 (“Indexação dos salários e relação π - u ”); Slide 2.2.

6. **Choques de oferta e flexibilidade salarial.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -\alpha(u_t - u_n), \quad \text{onde } u_n = \frac{\mu + z}{\alpha}$$

- (a) Suponha que $\mu = 0,03$ e $z = 0,03$. Qual é a taxa natural de desemprego se $\alpha = 1$? E se $\alpha = 2$? Qual é a relação entre α e a taxa natural de desemprego? Interprete sua resposta.
- (b) Suponha que, como resultado de um aumento no preço do petróleo, μ aumente para 0,06. Qual é a nova taxa natural de desemprego se $\alpha = 1$? E se $\alpha = 2$? O que você conclui com relação à influência de α sobre a resposta da economia aos choques de oferta?

Solução:

(a) Substituindo $\mu = 0,03$ e $z = 0,03$:

$$u_n = \frac{0,03 + 0,03}{\alpha} = \frac{0,06}{\alpha}.$$

- Se $\alpha = 1$: $u_n = 0,06 = 6\%$.
- Se $\alpha = 2$: $u_n = 0,03 = 3\%$.

Relação: u_n é decrescente em α . Interpretação: α mede a sensibilidade do salário negociado ao desemprego (flexibilidade salarial). Quanto maior α , mais responsivo o salário, e menor é o desemprego necessário para conter $\mu + z$ em equilíbrio.

(b) Com $\mu = 0,06$ e $z = 0,03$, $\mu + z = 0,09$:

- Se $\alpha = 1$: $u_n = 0,09 = 9\%$. Variação: +3 p.p.
- Se $\alpha = 2$: $u_n = 0,045 = 4,5\%$. Variação: +1,5 p.p.

Conclusão: maior flexibilidade salarial (α maior) reduz a sensibilidade da taxa natural de desemprego a choques de oferta. Economias com salários mais flexíveis absorvem choques de petróleo com menor aumento do desemprego de equilíbrio.

Fonte: Solução baseada no Blanchard, 7^a ed., Cap. 8 (curva de Phillips, taxa natural e flexibilidade salarial); Slide 2.2.

7. **Markup, desemprego e inflação.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -(u_t - 5\%) + 0,1\mu$$

onde μ é o markup. Suponha que, inicialmente, o desemprego esteja em sua taxa natural. Um choque de petróleo aumenta μ , mas a autoridade monetária continua mantendo a taxa de desemprego em seu valor anterior.

- (a) O que acontecerá com a inflação?
- (b) O que a autoridade monetária deveria fazer em vez disso?

Solução:

(a) Inicialmente $u_t = 5\%$ e $\pi_t = \pi_{t-1}$. Após o choque, μ aumenta, então $0,1\Delta\mu > 0$. Mantendo $u_t = 5\%$:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = 0 + 0,1\Delta\mu > 0.$$

Ou seja, a inflação *acelera continuamente* ano após ano. A cada período, π cresce em $0,1\Delta\mu$. A economia entra em espiral inflacionária.

(b) A autoridade monetária deveria *aceitar um aumento do desemprego* para estabilizar a inflação. O choque eleva a taxa natural de desemprego (que agora consistente com π estável é $u'_n = 5\% + 0,1\mu$); manter u em 5% é tentar manter desemprego *abaixo* da nova taxa natural, o que gera aceleração inflacionária. A política correta é elevar a taxa de juros e permitir que u suba até a nova taxa natural – aceitando o trade-off de curto prazo entre desemprego e inflação para evitar uma espiral.

Fonte: Solução baseada no Blanchard, 7^a ed., Cap. 8 (choque de markup e curva de Phillips); Slide 2.2.

8. Assinale como verdadeiras ou falsas as assertivas a seguir. Considere uma economia que adote o regime de metas de inflação e que ela seja regida pela Curva de Phillips:

$$\pi_t - \pi_t^e = -0,7(u_t - 0,05)$$

sendo π_t a taxa de inflação do ano corrente, π_t^e a expectativa de inflação dos agentes, e u_t a taxa de desemprego do ano corrente. Adicionalmente, suponha que a inflação do ano anterior foi de 10% e que a meta de inflação para o ano corrente seja de 4% .

- (a) Considere válida a Lei de Okun e que a política monetária goza de credibilidade. Neste caso, ao estabilizar a inflação, automaticamente estabilizam-se as flutuações do produto.
- (b) Considerando que as expectativas dos agentes sejam adaptativas, para reduzir a inflação em 1 ponto percentual em um ano basta elevar a taxa de desemprego em, no máximo, 1 ponto percentual acima da taxa natural.

- (c) Considerando que as expectativas dos agentes sejam adaptativas, uma desinflação repentina tem um custo total mais elevado em termos de aumento do desemprego do que uma desinflação gradual.
- (d) A taxa natural de desemprego é de 5%.

Solução:

(a) Verdadeiro pela ANPEC, ressalva conceitual. Se o BC tem credibilidade, os agentes formam expectativas com base na meta – isso reduz a rigidez das expectativas, facilitando o controle da inflação com menos custo em produto. Porém, conceitualmente, mesmo com credibilidade: 1) o BC pode estabilizar a inflação enfrentando choques de demanda ou oferta; 2) para conter pressões inflacionárias (ex: choque de demanda), pode reduzir a demanda agregada, gerando queda no produto e aumento no desemprego. Logo, o produto ainda pode flutuar, mesmo com inflação estável. A estabilização da inflação não implica, automaticamente, a estabilização do produto.

(b) Falso. Pela curva de Phillips dada, $\pi_t - \pi_t^e = -0,7(u_t - 0,05)$. Com expectativas adaptativas ($\pi_t^e = \pi_{t-1}$), para reduzir a inflação em 1 ponto percentual em um único ano é preciso ter $-0,01 = -0,7(u_t - 0,05)$, ou seja, $u_t - 0,05 = 1/0,7 \approx 1,43$ p.p. Logo, é necessário elevar o desemprego em *mais* de 1 p.p. acima da taxa natural – e não no máximo 1 p.p. Apenas com expectativas ancoradas (alta credibilidade do BC) o custo poderia ser bem menor.

(c) Falso. Pela curva de Phillips dada, somar todos os “ $u_t - 0,05$ ” necessários ao longo do processo para reduzir a inflação acumulada em um determinado total é, em primeira aproximação, o mesmo nos dois casos. Em outras palavras, o *custo total* acumulado em pontos-percentuais-ano de desemprego acima do natural é o mesmo; o que muda é apenas a *distribuição temporal* desse custo. Desinflação repentina concentra o custo num período curto (queda forte e rápida); desinflação gradual o distribui ao longo do tempo (queda moderada e prolongada).

(d) Verdadeiro. A taxa natural está dada diretamente na equação: $\pi_t = \pi_t^e$ quando $u_t = 0,05 = 5\%$.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 8 (credibilidade do BC e dinâmica da Curva de Phillips); Slide 2.2.

Aula 2.3 – IS-LM-PC

1. Considere o modelo IS-LM-PC composto pelas relações:

$$\text{IS: } Y = C(Y - T) + I(Y, r) + G$$

$$\text{LM: } r = \bar{r}$$

$$\text{PC: } \pi_t - \pi_{t-1} = \alpha_L(Y_t - Y_n), \quad \text{com } \alpha_L \equiv \alpha/L > 0$$

Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- (a) No curto prazo, com a taxa básica $\bar{r}$ fixada pelo Banco Central, o produto é determinado pela intersecção IS-LM, podendo diferir do produto potencial Y_n .
- (b) Quando $Y > Y_n$, a inflação está *caindo* ao longo do tempo.
- (c) No equilíbrio de médio prazo, o produto retorna a Y_n e a inflação se estabiliza. Explique o porquê.

- (d) A taxa natural de juros r_n é a taxa que o Banco Central deve fixar para que $Y = Y_n$ no equilíbrio de médio prazo.
- (e) Se as expectativas inflacionárias estiverem ancoradas na meta $\bar{\pi}$ do Banco Central, o modelo IS-LM-PC implica que basta manter $r = r_n$ para que a inflação imediatamente retorne à meta após qualquer choque de demanda.
- (f) No limite inferior zero (ZLB), mesmo que a taxa nominal seja $i = 0$ e haja deflação em curso, o Banco Central pode reduzir a taxa real abaixo de zero aumentando a oferta de moeda.

Solução:

(a) **Verdadeiro.** Esta é a característica central do modelo IS-LM-PC no curto prazo: com $\bar{r}$ fixado, o produto é determinado pela IS, e pode estar acima ou abaixo de Y_n .

(b) **Falso.** Pela PC com $\alpha_L > 0$, $\pi_t - \pi_{t-1} = \alpha_L(Y_t - Y_n)$. Quando $Y_t > Y_n$, o lado direito é *positivo*, ou seja, $\pi_t > \pi_{t-1}$: a inflação *cresce* ao longo do tempo (acelera), não cai (também é fácil de ver pelo gráfico apresentando nos slides das aulas e no livro). Esta é a versão da curva de Phillips em termos de hiato do produto – o sinal é positivo porque, ao contrário do hiato de desemprego, hiato positivo de produto significa sobreaquecimento e pressão inflacionária ascendente.

(c) **Verdadeiro.** O ajuste de médio prazo é o seguinte: enquanto $Y \neq Y_n$, a inflação muda; o BC reage à inflação ajustando $\bar{r}$. Por meio do ajuste de $\bar{r}$ até r_n , o produto retorna a Y_n e π se estabiliza. (Equivalentemente, ainda que o BC ajuste lentamente, a inflação tenderá a uma trajetória estável apenas quando $Y = Y_n$.)

(d) **Verdadeiro.** Por definição, r_n é a taxa real consistente com $Y = Y_n$ na IS. Para que a economia opere em Y_n no médio prazo, o BC precisa fixar $\bar{r} = r_n$.

(e) **Falso.** Mesmo com expectativas ancoradas, um choque de demanda altera Y imediatamente; só após a normalização do produto a inflação retornará à meta. Não há retorno *instantâneo*, embora seja mais rápido do que com expectativas adaptativas. Ademais, manter $r = r_n$ pode não ser suficiente se o choque desloca a IS; o BC pode precisar mover $\bar{r}$ para acomodar o choque.

(f) **Falso.** No ZLB, $i = 0$ e $r = i - \pi^e = -\pi^e$. Se há deflação ($\pi^e < 0$), então $r = -\pi^e > 0$, e o BC *não consegue* reduzir r aumentando a oferta de moeda (a taxa nominal está travada em zero). Esse é exatamente o problema do ZLB e o pano de fundo da chamada “armadilha da liquidez”.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 9 (“Da economia de curto prazo à de médio prazo: o modelo IS-LM-PC”), seções 9.1–9.3; Slide 2.3 “IS-LM-PC”. Questão adaptada das “Questões para Verificar/Aprofundar” do Cap. 9.

2. Considere dois cenários para a formação de expectativas de inflação num modelo IS-LM-PC. No **Cenário A**, os agentes têm expectativas adaptativas: $\pi_t^e = \pi_{t-1}$. No **Cenário B**, as expectativas estão ancoradas na meta do Banco Central: $\pi_t^e = \bar{\pi}$. Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
 - (a) No Cenário A, um produto acima do potencial faz com que a inflação aumente continuamente enquanto o hiato não for fechado.
 - (b) No Cenário B, um produto acima do potencial faz a inflação subir acima de $\bar{\pi}$, mas ela não se torna explosiva.

- (c) No Cenário A, para estabilizar a inflação após um período de superaquecimento, o Banco Central pode precisar gerar uma recessão (hiato negativo) a fim de compensar a inflação acumulada.
- (d) No Cenário B, uma vez que o produto retorne a Y_n , a inflação retorna automaticamente a $\bar{\pi}$, sem necessidade de recessão compensatória.
- (e) O Cenário B descreve uma situação em que a credibilidade do Banco Central reduz o custo de desinflação (em termos de perda de produto) em comparação ao Cenário A.

Solução:

- (a) **Verdadeiro.** Com $\pi^e = \pi_{t-1}$, qualquer hiato positivo $Y > Y_n$ gera $\pi_t > \pi_{t-1}$, e a inflação *acelera* continuamente enquanto o hiato não fechar.
- (b) **Verdadeiro.** Com $\pi^e = \bar{\pi}$ ancoradas, π sobe *acima* de $\bar{\pi}$ mas estaciona em um nível: $\pi = \bar{\pi} + \alpha_L(Y - Y_n)$. Não é explosiva enquanto as expectativas continuam ancoradas.
- (c) **Verdadeiro.** Com expectativas adaptativas, a inflação “acumula” no nível corrente (cada hiato positivo passado se traduz em inflação mais alta hoje); para trazer π de volta à meta, é necessário gerar $Y < Y_n$ (recessão) por um tempo suficiente, de modo a compensar a inflação acumulada.
- (d) **Verdadeiro.** Com expectativas ancoradas, basta fechar o hiato ($Y = Y_n$) para π retornar a $\bar{\pi}$ automaticamente, sem custo adicional.
- (e) **Verdadeiro.** Esta é a essência do argumento de credibilidade: um BC crível faz as expectativas se ancorarem na meta, reduzindo o custo da desinflação em termos de perda de produto a algo próximo de zero. Já sem credibilidade (expectativas adaptativas), a desinflação requer uma recessão significativa.

Fonte: Blanchard, 7ª ed., Cap. 9 (expectativas adaptativas vs. ancoradas) e Cap. 8 (credibilidade do BC); Slide 2.3 “IS-LM-PC”.

3. **Consolidação fiscal no modelo IS-LM-PC.** Considere uma economia que se encontra inicialmente no equilíbrio de médio prazo: $Y = Y_n$, $r = r_n$ e inflação estável. O governo decide implementar uma *consolidação fiscal* (aumento de impostos T), sem que o Banco Central altere imediatamente a taxa básica.
 - (a) Descreva o efeito da consolidação fiscal sobre a curva IS. O que ocorre com o produto e com a inflação no *curto prazo*?
 - (b) Descreva a reação esperada do Banco Central ao longo do tempo e mostre como a economia retorna ao produto potencial no *médio prazo*. O que ocorre com r_n após o ajuste?
 - (c) Compare a composição do produto (consumo e investimento) antes e depois do ajuste de médio prazo. A consolidação fiscal é macroeconomicamente “boa” ou “ruim” do ponto de vista do investimento de longo prazo? Justifique.
 - (d) Por que o efeito de médio prazo da consolidação fiscal pode ser muito diferente caso a economia já esteja operando no limite inferior zero (ZLB) da taxa nominal de juros?

Solução:

(a) Aumento de T reduz a renda disponível, derrubando C e portanto a demanda agregada. A IS *desloca-se para a esquerda*. Com $\bar{r}$ inalterado, o produto *cai* abaixo de Y_n : hiato negativo. Pela PC, π começa a *cair* ao longo do tempo (com expectativas adaptativas) ou estaciona abaixo da meta (com ancoradas).

(b) Vendo a inflação cair (ou o hiato negativo), o BC *reduz* $\bar{r}$ ao longo do tempo. Essa redução desloca-se ao longo da nova IS e o produto se recupera até Y_n . A nova taxa natural r'_n é menor do que a anterior: como a IS desloca-se à esquerda, o r consistente com $Y = Y_n$ é menor. Portanto, $r'_n < r_n$ no novo médio prazo.

(c) Antes: $Y_n = C + I + G$, com T baixo. Depois (com T maior e G inalterado): C é menor por causa do imposto maior. Como Y_n é o mesmo, mas r'_n é menor, o investimento I *aumenta* (taxa de juros menor estimula o investimento). *Conclusão*: a consolidação fiscal é boa para o investimento e o estoque de capital de longo prazo, porém, ruim para C corrente.

(d) No ZLB, o BC *não pode* reduzir $\bar{r}$ adicionalmente para compensar a queda na demanda. A consolidação fiscal deprime o produto sem mecanismo de compensação monetária, levando a recessão prolongada. Pior: com expectativas adaptativas, deflação eleva $r = i - \pi^e$, deprimindo ainda mais a demanda (efeito *Fisher*). Por isso, consolidações fiscais em ZLB podem ser *autodestrutivas*.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 9 (consolidação fiscal no IS-LM-PC, Q. 3 “Aprofundando”); Slide 2.3 “IS-LM-PC”.

4. **Choque no preço do petróleo e estagflação.** Considere uma economia inicialmente em equilíbrio de médio prazo, com $Y = Y_n$ e inflação estável em $\bar{\pi} = 2\%$. Ocorre um aumento permanente no preço do petróleo, que eleva o custo de produção das firmas e reduz o produto potencial de Y_n para $Y'_n < Y_n$.

- Explique, usando o modelo WS-PS (mercado de trabalho), por que um aumento permanente no preço do petróleo eleva a taxa natural de desemprego e reduz Y_n .
- Como a curva PC se desloca após o choque? Considerando que o Banco Central *não* altera a taxa básica imediatamente, descreva o equilíbrio de curto prazo: o que ocorre com produto e inflação?
- Descreva a dinâmica de médio prazo. Para onde o produto converge? Qual é a taxa básica r'_n de equilíbrio no médio prazo em comparação a r_n ? A inflação sobe, cai ou permanece estável durante o processo de ajuste?
- Compare os efeitos dinâmicos nos dois cenários de expectativas: (i) adaptativas ($\pi^e = \pi_{t-1}$) e (ii) ancoradas ($\pi^e = \bar{\pi}$). Em qual cenário o Banco Central enfrenta maior dificuldade para devolver a inflação à meta sem gerar recessão adicional?

Solução:

(a) No modelo WS-PS, o markup μ aumenta com o preço do petróleo (mesmo raciocínio da Q. 4 da seção anterior). A PS desloca-se para baixo: o salário real consistente com o equilíbrio de fixação de preços cai. Em equilíbrio, o salário real é menor e a taxa natural de desemprego u_n *aumenta*. Como Y_n está ligado a u_n pela Lei de Okun (e função de produção), Y_n *cai* para $Y'_n < Y_n$.

(b) A PC desloca-se para cima (maior μ implica maior π para cada u , ou cada Y). Com $\bar{r}$ inalterado e a IS aproximadamente fixa, o produto fica em Y (próximo do Y_n anterior),

mas agora *acima* do novo Y'_n . Logo, há hiato positivo (em relação ao novo Y'_n) e a *inflação acelera*. Resultado: *estagflação* (produto estagnado ou levemente em queda, inflação em alta) – típico do choque do petróleo.

(c) No médio prazo, o BC *aumenta* $\bar{r}$ para conter a inflação. O produto cai até $Y'_n < Y_n$. A nova taxa natural r'_n pode ser maior, menor ou igual a r_n , dependendo de como o choque afeta a IS, mas tipicamente r'_n é semelhante a r_n (o choque afeta o lado da oferta, não diretamente a IS). Durante o ajuste, a *inflação primeiro sobe e depois retorna* à meta $\bar{\pi}$, à medida que o produto cai para Y'_n .

(d) Com expectativas *adaptativas*, a inflação sobe e “trava” no nível elevado: o BC precisa gerar recessão ($Y < Y'_n$) para reverter. Sacrifício considerável. Com expectativas *ancoradas*, basta levar Y a Y'_n e a inflação retorna a $\bar{\pi}$ rapidamente. Portanto, o cenário *adaptativo* é o mais difícil para o BC, pois exige recessão adicional. O caso ancorado é o resultado favorável – é por isso que credibilidade do BC importa tanto.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 9 (Q. 4 “Aprofundando” – choque de petróleo) e Cap. 8 (choques de oferta); Slide 2.3 “IS-LM-PC”.

5. **Consolidação fiscal no limite inferior zero.** Suponha que a economia esteja operando no limite inferior zero (ZLB) para a taxa nominal de juros ($i = 0$) e que, nessa situação, o produto seja igual ao potencial ($Y_t = Y_n$) no período t . Um governo recém-eleito implementa cortes de gastos públicos G nos períodos $t + 1$, $t + 2$ e seguintes, com o objetivo de reduzir o déficit orçamentário. As expectativas inflacionárias são adaptativas: $\pi^e = \pi_{t-1}$.

- Descreva o efeito do corte de gastos sobre a curva IS e sobre o produto no período $t + 1$. Mostre no diagrama IS-LM-PC.
- O que ocorre com a variação da inflação ($\Delta\pi$) no período $t + 1$?
- Dado que as expectativas são adaptativas e que o Banco Central está preso no ZLB, o que acontece com a *taxa real de juros* $r = i - \pi^e$ ao longo do tempo à medida que a inflação cai (ou se torna negativa)? Como isso afeta o produto no período $t + 2$ e $t + 3$?
- Por que o limite inferior zero torna a consolidação fiscal potencialmente *autodestrutiva* nesse contexto? Em que condição a política monetária poderia compensar os efeitos contracionistas da consolidação fiscal?

Solução:

(a) Corte em G reduz a demanda agregada: IS *desloca-se para a esquerda*. Como $i = 0$ está travada no ZLB, $\bar{r}$ (taxa real) só pode mover-se via π^e . No curto prazo (com π^e inalterada em $t + 1$), o produto Y_{t+1} *cai abaixo* de Y_n – hiato negativo.

(b) Pela PC com hiato negativo ($Y_{t+1} < Y_n$), $\Delta\pi_{t+1} = \alpha_L(Y_{t+1} - Y_n) < 0$. A inflação *cai*, podendo, inclusive, entrar em *deflação* ($\pi < 0$).

(c) Com π caindo e $i = 0$ travado: $r_{t+1} = 0 - \pi_{t+1}^e = -\pi_t$. Como π_t está caindo, r está *aumentando* ao longo do tempo. Em deflação ($\pi < 0$), $r = -\pi > 0$, e cada vez maior. Isto desloca a IS efetiva ainda mais para a esquerda: o produto *cai mais* em $t + 2$, $t + 3$, e assim por diante. Chamamos isso de *espiral deflacionária*.

(d) A consolidação fiscal no ZLB é *autodestrutiva* porque: (i) a queda de demanda não pode ser compensada por queda de r (travado em zero); (ii) a deflação resultante

aumenta r , gerando *mais* queda de demanda; (iii) o produto cai mais, alimentando mais deflação. Para a política monetária compensar: o BC precisaria recorrer a *ferramentas não-convencionais* – exemplo: elevação da meta de inflação para ancorar π^e em nível positivo – de modo a reduzir r via canal das expectativas.

Fonte: Blanchard, 7^a ed., Cap. 9 (“Aprofundando” 6 – consolidação fiscal no ZLB), também relacionado ao Cap. 24 (taxa nominal zero); Slide 2.3 “IS-LM-PC”.